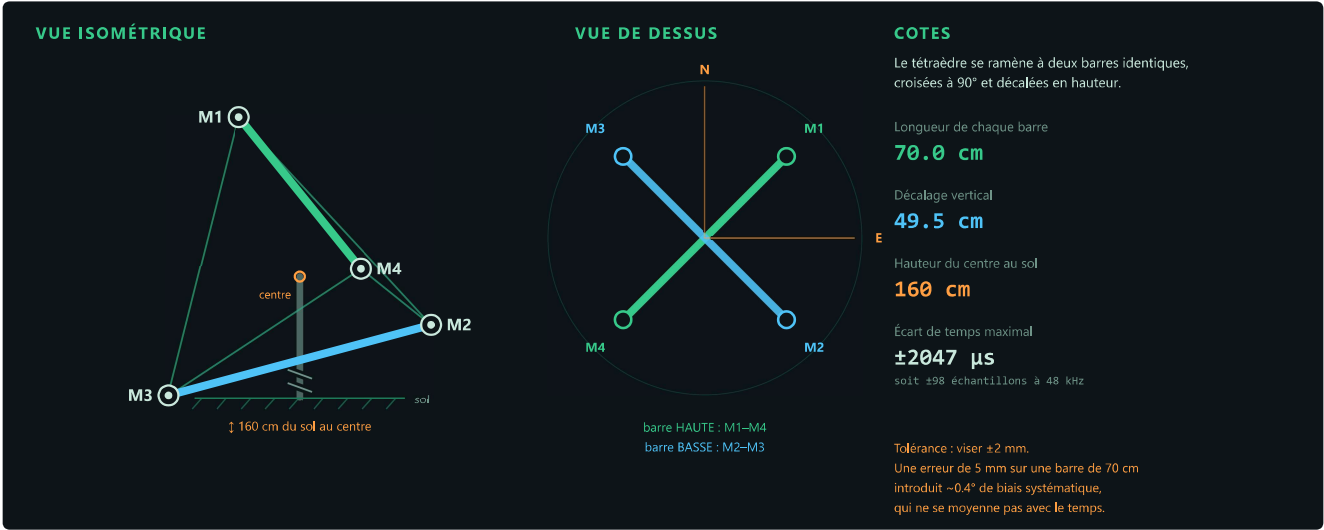


Antenne acoustique 4 microphones — montage et câblage

Tétraèdre régulier d'arête 70 cm · célérité du son 342.0 m/s à 18 °C · schéma généré depuis la configuration courante

1 · GÉOMÉTRIE ET CONSTRUCTION

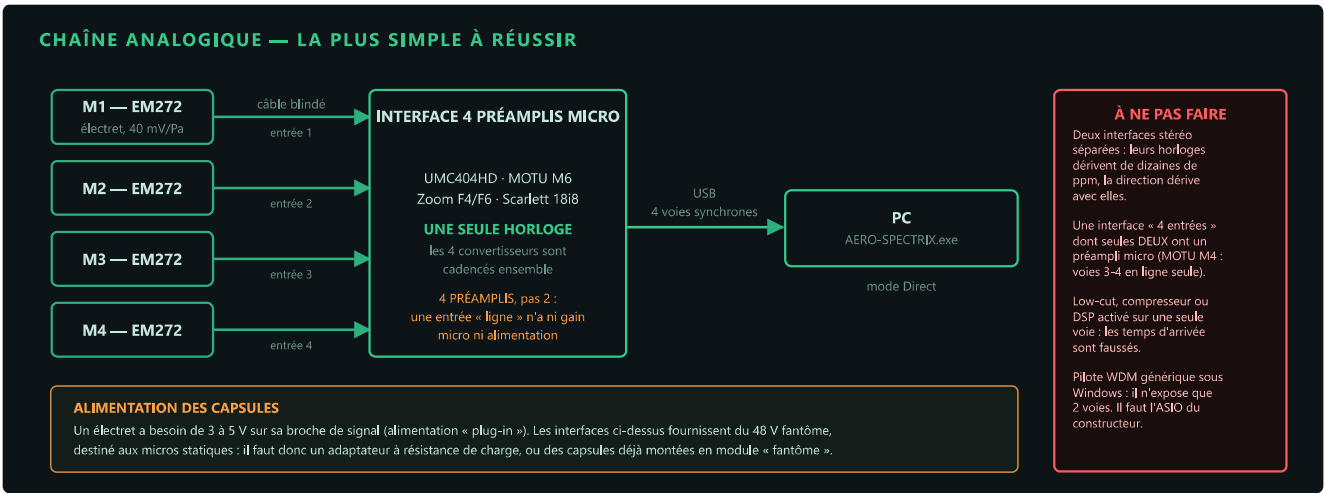


2 · CORRESPONDANCE DES VOIES

L'ordre des voies n'est pas décoratif : le programme suppose que l'entrée n correspond au micro Mn ci-dessous. Les intervertir revient à retourner le ciel. En cas de doute, tapez dans les mains à côté d'un micro et vérifiez le niveau sur le vu-mètre correspondant.

MICRO	BARRE	EST (M)	NORD (M)	VERTICAL (M)	ENTRÉE
M1	haute	+0.2475	+0.2475	+0.2475	entrée 1
M2	basse	+0.2475	-0.2475	-0.2475	entrée 2
M3	basse	-0.2475	+0.2475	-0.2475	entrée 3
M4	haute	-0.2475	-0.2475	+0.2475	entrée 4

3 · CÂBLAGE ANALOGIQUE



4 · CHOIX DE L'INTERFACE AUDIO

Le critère décisif n'est pas le nombre d'entrées annoncé sur la boîte, mais le nombre de **préamplis microphone**. Plusieurs interfaces vendues comme « 4 entrées » n'ont que deux préamplis : les deux autres entrées sont au niveau ligne, sans gain micro ni alimentation. Elles conviennent pour brancher un clavier, pas un microphone.

MODÈLE	PRÉAMPLIS MICRO	ALIM. FANTÔME	PILOTE WINDOWS 11	VERDICT
Behringer UMC404HD	4 combos XLR/TRS	globale, un seul interrupteur	ASIO Behringer UMC	convient
MOTU M6	4 combos XLR/TRS	par voie	pilote MOTU M Series	convient, meilleure latence
MOTU M4	2 seulement — voies 3-4 au niveau ligne	voies 1-2 uniquement	pilote MOTU M Series	à écarter pour 4 micros
Zoom F4 / F6	4 à 6	par voie	ASIO Zoom	convient, autonome sur carte SD
2 × interface stéréo	2 + 2	—	—	horloges indépendantes : inutilisable

PILOTES SOUS WINDOWS 11

Le pilote générique « USB Audio Codec » de Windows n'expose que **deux** voies d'entrée, quelle que soit l'interface. Les quatre voies n'apparaissent qu'à travers le pilote ASIO du constructeur — et c'est vrai des deux marques.

MOTU demande explicitement d'installer le pilote *avant* de brancher l'interface ; Behringer fournit un pilote ASIO séparé du pilote de classe. Dans les deux cas, installez d'abord, branchez ensuite.

L'application force le chargement de la bibliothèque PortAudio compilée avec ASIO et place les périphériques ASIO à 4 voies en tête de la liste : si votre interface n'y apparaît pas, c'est le pilote qui manque, pas le programme.

CE QUE LE NOMBRE DE VOIES CHANGE

Avec deux microphones seulement, on ne mesure qu'un écart de temps : il définit un cône de directions possibles, pas une direction. Le ciel entier reste ambigu.

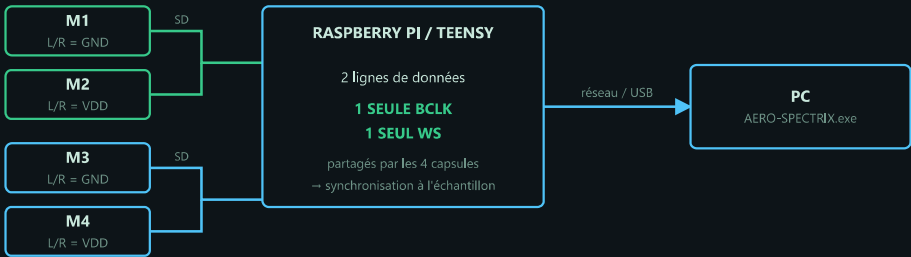
Il faut au minimum quatre microphones non coplanaires pour lever l'ambiguïté haut/bas et résoudre azimut et élévation. C'est une contrainte géométrique, pas un choix de confort : aucun traitement ne la contourne.

Les six paires que forment quatre micros donnent trois mesures redondantes, d'où le **résidu TDOA** — le seul indicateur qui sache dire qu'une direction affichée n'a pas de sens.

5 · CÂBLAGE NUMÉRIQUE

VARIANTE NUMÉRIQUE — MEMS I²S

Pas de préampli ni de câble analogique à soigner. En contrepartie, toute la difficulté se déplace sur le partage des horloges.



LE POINT CLÉ

Une capsule I²S occupe une moitié de trame : la broche L/R choisit laquelle. Deux capsules partagent donc une ligne SD.

Pour quatre micros il faut deux lignes SD, mais toujours UNE seule BCLK et UN seul WS.

C'est ce partage qui garantit l'échantillonnage simultané.

6 · CE QUI FAIT ÉCHOUER UN MONTAGE

ERREURS FATALES

- **Deux périphériques audio distincts.** Leurs horloges dérivent de quelques dizaines de ppm, soit des dizaines de microsecondes par seconde. La direction dérive continûment et rien ne le signale.
- **Deux préamplis au lieu de quatre.** Une entrée « ligne » atténue un électret de 40 dB et ne l'alimente pas : les voies 3 et 4 ne contiennent alors que du bruit de préampli. La chaîne trouve quand même une direction — fausse.
- **Traitement activé sur une seule voie** (low-cut, compresseur, DSP de l'interface). Un filtre change le retard de groupe : les temps d'arrivée sont faussés.
- **Voies interverties.** Le ciel est retourné, la piste part à l'opposé, et la chaîne ne peut pas le détecter.

ERREURS COÛTEUSES

- **Pas de bonnette.** Le vent est le premier facteur limitant. Mousse + fourrure sur chaque capsule, sans exception.
- **Antenne trop basse.** Sous 1,5 m, le trajet réfléchi par le sol biaise les temps d'arrivée. 1.6 m est un minimum raisonnable.
- **Barres imprécises.** Viser ± 2 mm sur 70 cm. Au-delà, le biais est systématique et ne se moyenne pas.
- **Câbles non blindés** près d'une alimentation à découpage : ronflette à 50 Hz et harmoniques, en plein dans la bande utile.

7 · VÉRIFICATION AVANT LA PREMIÈRE MESURE

CONTRÔLE DES VOIES

Lancez le mode Direct. Tapez dans les mains à 30 cm de M1 : seul le vu-mètre M1 doit bondir nettement. Répétez pour M2, M3, M4.

Si deux vu-mètres réagissent identiquement, vous avez dupliqué une voie au lieu d'en lire quatre.

CONTRÔLE DE LA SYNCHRONISATION

Toujours en mode Direct, produisez un bruit sec à une dizaine de mètres, dans une direction connue. Le **résidu TDOA** affiché doit tomber sous 50 μ s.

Un résidu qui *croît régulièrement* au fil des secondes est la signature caractéristique de deux horloges indépendantes.

8 · BUDGET INDICATIF

POSTE	CHOIX	ORDRE DE PRIX
Microphones	4 × Primo EM272Z1	100 €
Interface	4 preamplis micro , une seule horloge	100–350 €
Structure	2 barres carbone de 70 cm + mât	50–90 €
Bonnnettes	mousse + fourrure × 4	40–80 €
Câblage	blindé, longueurs égales	30 €
Total	—	320–650 €